中学3年　JH-MATH-G3-U02　平方根

授業プリント 平方根　授業プリント 生徒用

数と式｜平方根の意味・根号を含む式の計算・有理数と無理数・有理化

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G3-U02-EX

組　　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 正の数・負の数：正の数・負の数の計算と累乗、素因数分解ができること。$\sqrt{72}=\sqrt{2^3\times 3^2}$ のように根号の中を整理するときに使う。 JH-MATH-G1-U01
- 式の展開と因数分解：乗法公式と因数分解。$(\sqrt{3}+1)^2$ の展開や、式の値を因数分解してから代入する計算に使う。 JH-MATH-G3-U01
- 平面図形：正方形の面積と1辺の長さの関係。面積が 2 cm² の正方形の1辺の長さとして $\sqrt{2}$ を導入する。 JH-MATH-G1-U05

授業前の確認

- 正の数・負の数の乗法と累乗（$(-3)^2=9$、$-3^2=-9$）ができる。
- 自然数を素因数分解できる（$72=2^3\times 3^2$）。
- 分数の約分・通分と、分配法則・乗法公式による式の展開ができる。

発展・応用への接続

- 二次方程式：二次方程式 $x^2=k$ や $(x+p)^2=q$ を平方根の考えで解き、解の公式で根号をふくむ解を表す。 JH-MATH-G3-U03
- 三平方の定理：三平方の定理で、直角三角形の辺の長さや対角線の長さを $a\sqrt{b}$ の形で求める。 JH-MATH-G3-U07
- 数と式：高校の数と式で、実数・絶対値・分母の有理化（$\dfrac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$ の形）や二重根号へ発展する。 HS-MATH1-U01

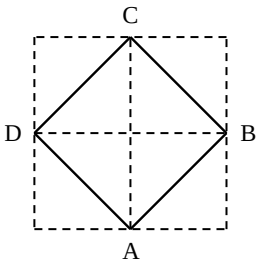
この授業の目標

1. 平方根の意味を理解し、正の数には平方根が2つあること、根号 $\sqrt{\ }$ を使った表し方を説明できる。
2. $\sqrt{a}\times\sqrt{b}=\sqrt{ab}$ などの性質を根拠に、根号をふくむ式の乗除・加減・分母の有理化ができる。
3. 有理数と無理数の違いを理解し、平方根の大小比較や近似値を使った考察ができる。

導入 面積が 2 の正方形の1辺は？

方眼の1目もりを 1 cm とする。右の図のように、4つの正方形の対角線を結んでできる正方形 ABCD の面積は、大きな正方形（面積 4）の半分で 2 cm² である。では、この正方形の1辺の長さは何 cm だろうか。$1^2=1$、$2^2=4$ なので、1辺の長さは 1 と 2 の間にあり、2乗すると 2 になる数である。

- $1.4^2=1.96$、$1.5^2=2.25$ なので、1辺は 1.4 と 1.5 の間。
- さらに調べると $1.41^2=1.9881$、$1.42^2=2.0164$。どこまで調べても終わらない。
- このような数を、根号 $\sqrt{\ }$ を使って $\sqrt{2}$ と表す。



定義 平方根と根号

2乗すると a になる数を、a の平方根という。正の数 a の平方根は正と負の2つあり、絶対値が等しい。正の方を $\sqrt{a}$、負の方を $-\sqrt{a}$ と表し、まとめて $\pm\sqrt{a}$ と書く。記号 $\sqrt{\ }$ を根号といい、$\sqrt{a}$ を「ルート a」と読む。

$$(\sqrt{a})^2 = a, \qquad (-\sqrt{a})^2 = a \qquad (a > 0)$$

使える条件・注意

- 0 の平方根は 0 だけである（$\sqrt{0} = 0$）。
- 負の数を2乗すると正の数になるので、負の数の平方根はない（中学校の範囲）。
- $\sqrt{a}$ は正の数（$a > 0$ のとき）。$\sqrt{9} = 3$ であり、$\sqrt{9} = \pm 3$ ではない。
- $a > 0$ のとき $\sqrt{a^2} = a$、$\sqrt{(-a)^2} = a$。

定義 平方根の大小、有理数と無理数

a、b が正の数で $a < b$ ならば $\sqrt{a} < \sqrt{b}$ である（面積の大きい正方形ほど1辺も長い）。また、整数 m と 0 でない整数 n を使って分数 $\dfrac{m}{n}$ の形で表せる数を有理数、表せない数を無理数という。

使える条件・注意

- $\sqrt{2}$、$\sqrt{3}$、$\sqrt{5}$、円周率 π は無理数。無理数を小数で表すと、循環しない無限小数になる。
- $\sqrt{4} = 2$、$\sqrt{0.09} = 0.3$、$\sqrt{\dfrac{4}{9}} = \dfrac{2}{3}$ のように、根号を使っていても有理数のものがある。
- 大小を比べるときは、それぞれを2乗して比べるか、$3 = \sqrt{9}$ のように根号の形にそろえる。

定理・公式 根号をふくむ数の乗法・除法

$$\sqrt{a}\times\sqrt{b}=\sqrt{ab},\qquad \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\sqrt{\frac{a}{b}},\qquad \sqrt{a^2b}=a\sqrt{b}$$

使える条件・注意

- a、b は正の数。
- 根号の中を素因数分解し、2乗の形になっている部分を根号の外に出す（$\sqrt{72}=\sqrt{6^2\times 2}=6\sqrt{2}$）。
- 答えは、根号の中をできるだけ小さい自然数にして表す。
- 加法では $\sqrt{a}+\sqrt{b}=\sqrt{a+b}$ は成り立たない（$\sqrt{9}+\sqrt{16}=7$、$\sqrt{25}=5$）。

証明

1. $\sqrt{a}\times\sqrt{b}$ を2乗すると、$(\sqrt{a}\times\sqrt{b})^2=(\sqrt{a})^2\times(\sqrt{b})^2=a\times b=ab$。
2. したがって $\sqrt{a}\times\sqrt{b}$ は、2乗すると ab になる数、つまり ab の平方根である。
3. $\sqrt{a}>0$、$\sqrt{b}>0$ なので、$\sqrt{a}\times\sqrt{b}>0$。ab の平方根のうち正の方だから、$\sqrt{a}\times\sqrt{b}=\sqrt{ab}$。
4. 同じように $\left(\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}\right)^2=\dfrac{a}{b}$ で正の数だから、$\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\sqrt{\dfrac{a}{b}}$。
5. また $\sqrt{a^2b}=\sqrt{a^2}\times\sqrt{b}=a\sqrt{b}$（$a>0$）。

導出 分母の有理化を導く

導出

1. $\dfrac{a}{\sqrt{b}}$ の分母と分子に $\sqrt{b}$ をかける（分数の値は変わらない）。
2. 分母は $\sqrt{b}\times\sqrt{b}=(\sqrt{b})^2=b$ となり、根号がなくなる。
3. よって $\dfrac{a}{\sqrt{b}}=\dfrac{a\sqrt{b}}{b}$。たとえば $\dfrac{6}{\sqrt{3}}=\dfrac{6\sqrt{3}}{3}=2\sqrt{3}$。
4. 分母に根号をふくまない形に直すことを、分母を有理化するという。近似値の計算（$\dfrac{1}{\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\fallingdotseq\dfrac{1.414}{2}$）が楽になる。

例題 例題1　$a\sqrt{b}$ の形に変形する

$\sqrt{72}$ と $\sqrt{0.27}$ を、根号の中ができるだけ小さい自然数になるように変形しなさい。

ヒント：根号の中を素因数分解し、同じ数が2つそろった組（2乗）を見つけて外に出す。

よくある誤り	正しい考え方
$\sqrt{72}=2\sqrt{18}$ で終わりにする	$18=3^2\times2$ なので、さらに $6\sqrt{2}$ まで変形する

例題 **例題2　分母の有理化と乗除**

$\sqrt{6}\times\sqrt{15}\div\sqrt{5}$ と $\dfrac{10}{\sqrt{5}}$ を計算しなさい。

ヒント：乗除はまとめて1つの根号の中で計算し、最後に $a\sqrt{b}$ の形にする。

例題 **例題3　根号をふくむ式の加減**

$\sqrt{50}-\sqrt{8}+\dfrac{6}{\sqrt{2}}$ を計算しなさい。

ヒント：根号の中を同じ数にそろえると、文字式の同類項と同じように係数どうしを計算できる。

例題 例題4　乗法公式と式の値

$x = \sqrt{5} + 2$ のとき、$x^2 - 4x + 4$ の値を求めなさい。

ヒント：そのまま代入すると計算が長くなる。式を因数分解して、$x - 2$ の値を利用する（式の展開と因数分解の単元とのつながり）。

板書案

① 平方根の意味	② 乗除と変形	③ 加減と式の値
2乗して a になる数 → a の平方根	$\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$（2乗して ab、正の数）	$\sqrt{}$ の中をそろえて係数を計算
$a > 0$：$\pm\sqrt{a}$（2つ）	$\sqrt{a^2 b} = a\sqrt{b}$	$5\sqrt{2} - 2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$
$\sqrt{9} = 3$（± はつかない）	$\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$	$\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a+b}$
負の数の平方根はない	有理化：$\dfrac{a}{\sqrt{b}} = \dfrac{a\sqrt{b}}{b}$	式の値：因数分解してから代入
有理数：$\dfrac{m}{n}$ で表せる数		

まとめ

- 正の数 a の平方根は $\pm\sqrt{a}$ の2つ。0 の平方根は 0、負の数の平方根はない。
- $a < b$ ならば $\sqrt{a} < \sqrt{b}$。大小は2乗して比べる。分数で表せない数が無理数。
- $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$、$\sqrt{a^2 b} = a\sqrt{b}$。答えは根号の中をできるだけ小さい自然数に。
- 分母の有理化：分母と分子に同じ根号をかける。
- 加減は根号の中をそろえて係数を計算する。式の値は因数分解を利用する。

確認 確認問題

1. $\sqrt{75}$ を $a\sqrt{b}$ の形に変形しなさい。

解答

2. $\dfrac{12}{\sqrt{6}}$ の分母を有理化しなさい。

解答

3. $\sqrt{27} + \sqrt{12} - \sqrt{3}$ を計算しなさい。

解答

4. 4 と $\sqrt{15}$ はどちらが大きいか。

解答

JH-MATH-G3-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））